



Saúde e Segurança do Trabalho

PARTE 1



**Chanceler**

Prof. Antonio Colaço Martins Filho

Reitora

Profª. Denise Ferreira Maciel

Diretor Administrativo Financeiro

Edson Ronald de Assis Filho

Diretora Executiva

Ana Cristina de Holanda Martins

Diretora Executiva

Sandra de Holanda Martins

Assessoria de Desenvolvimento Educacional – ADE

Profª. Elane Pereira

Prof. Silvio Rodrigues

Produção de Conteúdo:

Profª. Regina Raquel Figueiras da Silva

Revisão Textual

Cristiana Castro

Diagramação

Wanglêdson Costa

Sumário

Apresentação	05
Para começo de conversa	06
01 - Introdução à Medicina e Segurança do Trabalho	07
A História da Segurança do Trabalho	10
Medicina e Segurança do Trabalho	12
Segurança do Trabalho	14
Riscos Ocupacionais	16
Normas Regulamentadoras	19
Prevenção e Tipos de Acidentes	20
Causas dos Acidentes no Trabalho	22
Medidas Preventivas	23
Proteção Coletiva e Proteção Individual	24
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA	26
Higiene do Trabalho	27
Acidentes e Doenças do Trabalho	28
Papel do Gestor na Segurança do Trabalho	32
Referências	37
Anotações	39

Apresentação



Seja bem-vindo à disciplina **Saúde e Segurança do Trabalho**. A metodologia adotada pela **UNIFAMETRO** na modalidade a distância conta com aulas ministradas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, favorecendo atividades colaborativas, aproximando professores e alunos distantes fisicamente.

Para a melhor compreensão do assunto, é importante que, além da leitura desse conteúdo, você participe das atividades e tarefas propostas no cronograma e consulte dicas e complementos sugeridos no decorrer da disciplina. Este material também está disponível para impressão ou para download em formato pdf **clcando no botão abaixo**:



educacaoonline.unifametro.edu.br

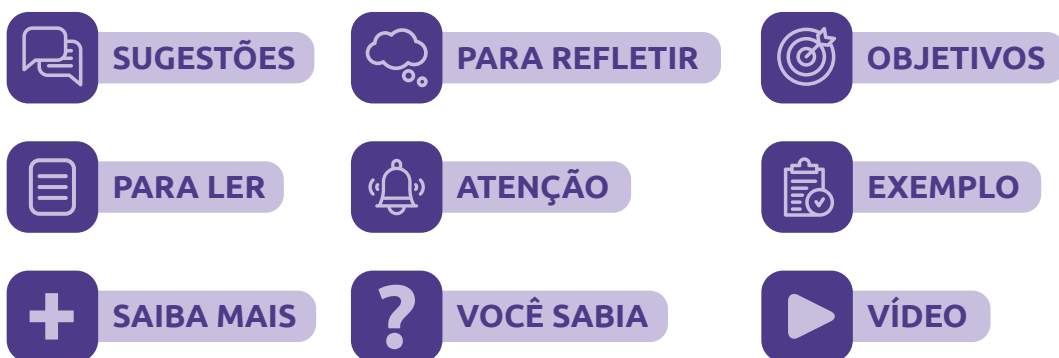
É importante ressaltar que, nessa metodologia, o seu compromisso com a aprendizagem é fundamental para que ela aconteça. Portanto, participe, lendo os textos antes de cada aula para interagir melhor nos momentos de comunicação virtual e presencial, nas discussões com os tutores, professores e colegas de curso.

**BONS
ESTUDOS!**



Para começo de conversa

A disciplina **Saúde e Segurança do Trabalho** é dividida em **3 partes**, nas quais você encontrará o conteúdo, bem como conteúdos adicionais e sugestões de leituras. Ao longo do texto, você irá se deparar com vários ícones que irão ajudá-lo neste percurso em busca do conhecimento, tais como:



Esses ícones nortearão a sua leitura, oferecendo amplas possibilidades de aprofundamento. A linguagem dialógica aqui utilizada também irá aproximá-lo das aulas ora apresentadas, levando-o à motivação e ao entendimento da disciplina. Esperamos, por meio da diagramação desse material, contribuir com sua interação plena com os conteúdos. Agora que já estamos “conectados”, mãos à obra!



01

Introdução à Medicina e Segurança do Trabalho



- ✓ A história da Segurança do Trabalho
- ✓ Medicina e Segurança do Trabalho
- ✓ Riscos Ocupacionais
- ✓ Normas Regulamentadoras
- ✓ Prevenção e tipos de Acidentes
- ✓ Doenças no Trabalho
- ✓ Higiene do Trabalho
- ✓ Acidente de Trabalho
- ✓ Papel do Gestor na Segurança do Trabalho e Política de Segurança no Trabalho



OBJETIVOS

Introdução à Medicina e Segurança do Trabalho

Objetivos de aprendizagem:

- Conhecer o histórico da Segurança do Trabalho ao longo do tempo no Brasil e no mundo.
- Demonstrar a importância de um Programa de gerenciamento de Segurança e Medicina do Trabalho.
- Apresentar a classificação dos Riscos Ocupacionais.
- Descrever as causas e os tipos de Acidentes de Trabalho.
- Explicar a responsabilidade do gestor na Higiene e Segurança do Trabalho.



COMPETÊNCIAS

E como competências:

- Planejar e viabilizar a adoção de Programas de Segurança e Higiene do Trabalho para a melhoria do ambiente corporativo.
- Identificar os riscos a que estão expostos os trabalhadores nos ambientes profissionais e contribuir para a elaboração de políticas de prevenção.
- Compreender a responsabilidade da atuação do gestor na Higiene e Segurança do Trabalho.



Apresentação:

Prezado estudante! Seja bem-vindo à disciplina Saúde e Segurança do Trabalho. É papel fundamental de todo profissional, independente da sua área de atuação, conhecer a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho e colocar em prática e exigir condições adequadas de trabalho para que não façamos parte de uma estatística cada vez maior e que assola inúmeros trabalhadores em todo o país: o de vítima.

Segundo dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho, a cada 49 segundos ocorre um acidente de trabalho no Brasil, país que ocupa o 4º lugar mundial no ranking de acidentes laborais.

Em 2018, o número de acidentes de trabalho, segundo o governo federal, somou 477.415 em todos os estados brasileiros mais o Distrito Federal. Destes, cerca de 2.022 resultaram em óbito durante o expediente. O número de mortes entre 2012 e 2018 chegou a 16.455.

A partir destas informações percebemos o quanto precisamos avançar na prevenção de acidentes e o como é fundamental preparar gestores que adote uma postura voltada para zelar continuamente pela integridade física e emocional dos trabalhadores.

O conteúdo será abordado de forma objetiva para que você possa compreender a importância deste assunto que requer uma cultura organizacional pautada em ações que promovam um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os envolvidos: Empregadores e trabalhadores.

O objetivo central da disciplina é conhecer a atuação da área Medicina e Segurança do Trabalho e como o gestor pode contribuir para melhoria das condições físicas e psíquicas de trabalho.

Por isso, elaboramos para você três unidades que abordarão em etapas a disciplina Saúde e Segurança do Trabalho. Na **Unidade 1**, veremos a história da Segurança do Trabalho, conheceremos o papel da Medicina e Segurança do trabalho, a classificação dos riscos ocupacionais, o que são as Normas Regulamentadoras, como atuar na prevenção e os tipos de Acidentes, as doenças do trabalho, a importância da área de Higiene do trabalho e o papel do Gestor na Segurança do Trabalho. Na **Unidade 2**, serão apresentadas as principais Normas Regulamentadoras (Aspectos do SESMT- NR 4, aspectos da CIPA - NR 5, Equipamentos de segurança - NR 6, Medidas contra incêndio - Aspectos da NR 23, Aspectos da NR26, Aspectos da NR- 01, NR 02, aspectos da NR 0, Aspectos da NR 12, Fiscalização e Penalidades -Aspectos da NR 28, Programa de Saúde Ocupacional - Aspectos da NR 07, Programa de Riscos Ambientais- Aspectos da NR 09, Atividades de trabalho insalubres- Aspectos da NR 15, Atividades de trabalho perigosas- Aspectos da NR 16, Ergonomia- Aspectos da NR 17, Condições Insalubres- Aspectos da NR 24, Normas Regulamentadoras (NR4, NR5, NR24. Na **Unidade 3**, abordaremos a Gestão da Qualidade



de Vida do trabalho, a saúde emocional e a QVT: saúde, doença, felicidade e qualidade de vida, e o papel das emoções, o estresse no trabalho: conceito, fatores de risco do estresse ocupacional, abordagens a prevenção do estresse no trabalho, consequências do estresse para indivíduos e organizações e os Programas de QVT.

Conte conosco, esperamos que você tenha uma excelente experiência de aprendizagem que possibilite seu crescimento profissional e o pleno desenvolvimento de sua carreira.

Bons estudos!



Imagem: Freepik

A História da Segurança do Trabalho

Então por volta de 1760 e 1830 na Inglaterra, ocorreu um fato marcante: a Revolução Industrial. E ela teve origem com o surgimento da máquina de fiar.

Com o advento das primeiras máquinas de fiação e tecelagem, o artesão perdeu o domínio dos meios de produção.

As máquinas já começavam a substituir o artífice, numa produção muitíssimo superior à do homem.

A mão de obra necessária para a manipulação das máquinas era facilmente garantida pelas famílias pobres.

Sendo aceitos como trabalhadores homens, mulheres e crianças, não importando a saúde nem outros requisitos.

O empregador estabelecia as condições de trabalho de acordo com sua vontade e seu livre arbítrio. As diretrizes eram fixadas pelo empregador, bem como a duração diária de trabalho.



Todo esse quadro assumiu situações graves, o trabalhador não tinha nenhum respeito humano.

Não só os acidentes se sucederam, mas também enfermidades típicas ou agravadas pelo ambiente profissional.

Nesse período de inatividade o operário não recebia salário e não havia leis que o amparasse.

A história da Segurança do Trabalho e as leis no Mundo

As primeiras leis de proteção ao trabalho surgiram na Inglaterra, França, Alemanha e Itália.

Sendo:

- ✓ Na Inglaterra, em 1802 criou-se a lei de amparo aos operários;
- ✓ Em 1819 surge a lei que proibia o trabalho para menores de 9 anos e limitava a 12 h a jornada para menores de 16 anos;
- ✓ Em 1833, o Parlamento Inglês votou nova lei, reduzindo para 8 h o limite de jornada dos menores de 13 anos; e para 12 h aos menores de 18 anos e proibindo o trabalho noturno de menores;
- ✓ Em 1847, passou a vigorar uma lei estabelecendo a duração diária do trabalho para 10 h e dava proteção às mulheres e menores;
- ✓ Já em 1908, foi estabelecida a jornada diária de 8h;
- ✓ Em 1910, foi criada a folga de meio dia por semana aos comerciários;
- ✓ Em 1912, o Código de Leis Trabalhistas, foi ampliado sempre por estatutos especiais e portarias administrativas.
- ✓ Certamente pode se considerar que a Inglaterra foi o berço da ideia do repouso semanal e da limitação da jornada diária de trabalho.

A história da Segurança do Trabalho no Brasil

No Brasil, a evolução da segurança do trabalho se deu de forma mais tardia do que na Europa, uma vez que a nossa revolução industrial começou por volta de 1930.

Nessa época, o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, iniciou o processo de direitos trabalhistas individuais e coletivos com a criação da CLT, em 1943.

A partir daí, outras medidas foram realizadas em benefício dos Trabalhadores, como a criação da Lei 8213, que regulamentou os planos de benefícios da Previdência Social, incluindo os benefícios dos Trabalhadores vítimas de Acidentes do Trabalho.

Fatos que marcaram o desenvolvimento da Segurança do Trabalho no Brasil

A segurança do trabalho foi sofrendo mudanças ao longo de toda a história. Vários países considerando a importância da vida, também aplicavam melhores condições no ambiente de trabalho.

No Brasil, a 1ª lei de proteção ao trabalhador surgiu em 1919 estabelecendo que o trabalhador acidentado não precisava obter qualquer prova de culpa do patrão para ter direito a indenização. A partir de 1919 novas leis foram surgindo e foram aprimoradas ano a pós ano.



- ✓ 1919 – criada a lei de Acidentes do Trabalho, tornando compulsório o seguro contra o risco profissional;
- ✓ 1923 – criação da caixa de aposentadorias e pensões para os empregados das empresas ferroviárias, marco da Previdência Social;
- ✓ 1930 – criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, atual MTPS;
- ✓ 1943 – criada a consolidação das leis do trabalho, CLT, que trata de segurança e saúde do trabalho no título II, capítulo V do artigo 154 ao 201;
- ✓ 1966 – criação da fundação Jorge do Duprat Figueiredo de segurança e medicina do trabalho – FUNDACENTRO, que atua em pesquisa científica e tecnológica relacionada à segurança e saúde dos Trabalhadores;
- ✓ 1972 – período que surgiu a portaria nº 3.237, onde foi estabelecida a obrigatoriedade dos serviços especializados em segurança, higiene e medicina do trabalho nas empresas;
- ✓ 1978 – criação das normas regulamentadoras – NRs.

Muito ainda precisa se feito para melhorar a segurança do trabalho nas empresas. Os acidentes ainda acontecem de maneira alarmante!

A história da segurança teve diversas mudanças até os dias atuais, mas precisamos mudar o modo de pensar a respeito da vida. Pois não há nada que se compara à vida!

Medicina e Segurança do Trabalho



Imagem: Freepik

Criar um ambiente de trabalho acessível e seguro não é um benefício opcional: é lei. As empresas são obrigadas a seguir precauções para garantir a segurança e saúde do colaborador, além de ter uma infraestrutura adequada para atender as necessidades de todos os tipos de trabalhadores. Portanto, o assunto medicina e segurança do trabalho é de interesse de toda empresa brasileira.

Na CLT (Consolidação das Leis de Trabalho) há um capítulo destinado à segurança e medicina do trabalho. Apesar de serem áreas conectadas e complementares, são bem distintas. A Medicina do Trabalho atua para manter a saúde e qualidade de vida do trabalhador, enquanto a Segurança do Trabalho garante a integridade física.

Aliás, não apenas interesse, como uma exigência no que diz respeito à adoção de procedimentos que visem garantir a saúde e integridade dos colaboradores.



A legislação é bastante clara quanto às obrigações relacionadas à medicina ocupacional, incluindo o seu papel na realização de exames para admissão ou demissão de funcionários. Mas o conceito de medicina e segurança do trabalho vai muito além.

Medicina e segurança do trabalho são um conjunto de práticas para a manutenção do ambiente e atividades ocupacionais, garantindo a saúde e integridade dos colaboradores.

Essas práticas são obrigatórias e estão previstas no Capítulo V da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com aprovação pela Lei nº 6.514/1977.

A legislação atribui responsabilidades às empresas, trabalhadores e entidades do governo.

Ela aborda conceitos básicos de higiene, organização, segurança e conforto que devem estar presentes em qualquer local de trabalho.

Também trata, de maneira resumida, dos temas das primeiras Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, como segurança com eletricidade, máquinas e equipamentos e atividades insalubres ou perigosas.

A Medicina e Segurança do Trabalho têm por objetivo prevenir acidentes e doenças relacionados à atividade laboral.

Amputações, cortes, esmagamentos, lacerações, fraturas e contusões são as ocorrências mais comuns registradas em território nacional.

Atualmente, o Brasil é o quarto país com maior número de acidentes de trabalho no mundo.

Segundo estimativas do Ministério Público do Trabalho (MPT) e entidades que atuam com segurança e saúde ocupacional, uma nova ocorrência é registrada a cada 48 segundos nas empresas brasileiras.

As instituições alertam, ainda, que um trabalhador perde a vida a cada 3h38 no país. Só em 2017, o Brasil registrou uma média de 539 afastamentos por dia.

Entre 2012 e 2017, 315 milhões de dias de trabalho foram perdidos por causa de doenças e acidentes. Ou seja, além dos danos às famílias, à sociedade e impactos na vida dos colaboradores que perdem membros, adoecem ou precisam se afastar do trabalho, acidentes e doenças ocupacionais rendem multas e reduzem a produtividade nas empresas.

Isso porque, de acordo com a legislação brasileira, os empregadores são responsáveis por garantir ambientes de trabalho seguros e condições que preservem a saúde dos colaboradores.

Cabe às empresas informar os trabalhadores sobre riscos presentes em suas atividades, bem como ações para a segurança coletiva e, quando for preciso, fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Medidas de proteção coletiva são práticas que eliminam ou diminuem riscos de forma geral, como a restrição no acesso a máquinas perigosas.

Quando essas medidas não são suficientes para preservar a saúde e segurança, devem ser utilizados EPIs como máscaras, capacetes e cinto de segurança para trabalho em altura.

Prevenir e informar também é tarefa da Medicina do trabalho. Embora os profissionais de medicina e segurança do trabalho atuem em conjunto, as duas disciplinas são distintas.



A segurança do trabalho atua na preservação da integridade física, com foco maior na prevenção de acidentes do trabalho.

Já a medicina do trabalho é a especialidade médica que lida com as relações entre a saúde dos trabalhadores e sua atividade, visando não somente a prevenção das doenças e dos acidentes, mas a promoção da saúde e da qualidade de vida.

Segundo a Fiocruz, a medicina do trabalho é feita através de ações articuladas, capazes de assegurar a saúde individual, nas dimensões física e mental, e de propiciar uma saudável inter relação das pessoas com seu ambiente social, particularmente, no trabalho.

Ou seja, a sua prioridade é a proteção da saúde física e mental dos empregados, tendo como meta a prevenção de doenças ocupacionais. Segurança e medicina do trabalho são duas áreas complementares.

Inclusive, médicos do trabalho e profissionais de segurança, como engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, têm atuação conjunta prevista na Norma Regulamentadora 04.

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) é exigido de acordo com a quantidade de funcionários e o grau de risco das empresas, também definidos na NR-04.

O enquadramento no grau de risco varia de 1 a 4, sendo que, quanto mais perigosa for a atividade desenvolvida pela empresa, maior o seu grau de risco e maior deve ser a equipe do SESMT.

Ela pode incluir técnicos, engenheiros de segurança, médicos do trabalho, enfermeiros e técnicos de enfermagem do trabalho.

Além de realizar atividades para evitar acidentes e doenças ocupacionais, o SESMT é responsável pelo preenchimento de documentos exigidos pelo Ministério do Trabalho, como a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) e o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional).

Atuar na prevenção e controle de doenças crônicas traz aumento da produtividade.

Como já destacado, a medicina do trabalho tem como foco a prevenção de doenças e controle de riscos ambientais.

Portanto, os médicos do trabalho fazem uma mediação entre as exigências da empresa para as atividades profissionais e o impacto na saúde dos colaboradores.

Para isso, é preciso reunir conhecimentos sobre medicina, legislação e particularidades da atividade profissional que será avaliada.

Dessa forma, o médico poderá orientar o trabalhador, e terá ferramentas para investigar a relação entre patologias e condições de trabalho.

Outra atribuição da medicina do trabalho é realizar exames médicos, os quais servem para prevenção e acompanhamento de doenças.



Segurança do Trabalho

A Gestão de Pessoas envolve as responsabilidades legais e morais de assegurar um local de trabalho livre de riscos desnecessários e de condições ambientais que possam



provocar danos à saúde física e mental das pessoas. As doenças profissionais e os acidentes de trabalho provocam enormes prejuízos às pessoas e às organizações em termos de custos humanos, sociais e financeiros. Eles podem ocorrer casualmente, mas podem ser evitados através de programas preventivos.

Higiene e Segurança do Trabalho é a área que responde pela segurança industrial, pela higiene e medicina do trabalho relativamente aos empregados da empresa, atuando tanto na área de prevenção quanto na de correção em estudos e ações constantes que envolvam acidentes no trabalho e a saúde do trabalhador.

A **Segurança do Trabalho** é definida por normas e leis. No Brasil, a Legislação de Segurança do Trabalho compõe-se de Normas Regulamentadoras, Normas Regulamentadoras Rurais, outras leis complementares, como portarias e decretos e também as convenções Internacionais da Organização Internacional do Trabalho – OIT, ratificadas pelo Brasil, bem como pela própria CLT.

Segurança do Trabalho pode ser entendida como os conjuntos de medidas técnicas educacionais, médicas e psicológicas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade laboral do trabalhador.

A segurança no trabalho está relacionada com a prevenção de acidentes e com a administração de riscos ocupacionais. Sua finalidade é profilática no sentido de antecipar-se para que os riscos de acidentes sejam minimizados. Algumas organizações tratam a segurança no trabalho como uma prioridade fundamental.

A **Segurança do Trabalho** estuda diversas disciplinas como Introdução à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações, Psicologia na Engenharia de Segurança, Comunicação e Treinamento, Administração aplicada à Engenharia de Segurança, O Ambiente e as Doenças do Trabalho, Higiene do Trabalho, Metodologia de Pesquisa, Legislação, Normas Técnicas, Responsabilidade Civil e Criminal, Perícias, Proteção do Meio Ambiente, Ergonomia e Iluminação, Proteção contra Incêndios e Explosões e Gerência de Riscos.

Um programa de segurança no trabalho requer as seguintes etapas:

- a) Estabelecimento de um sistema de indicadores e estatísticas de acidentes;
- b) Desenvolvimento de sistemas de relatórios de providências;
- c) Desenvolvimento de regras e procedimentos de segurança;
- d) Recompensas aos gerentes e supervisores pela administração eficaz da função de segurança.

O quadro de Segurança do Trabalho de uma empresa compõe-se de uma equipe multidisciplinar composta por Técnico de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho e Enfermeiro do Trabalho. Estes profissionais formam o que chamamos de **SESMT — Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho**. Também os empregados da empresa constituem a **CIPA — Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que tem como objetivo a prevenção de acidentes** e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.



O profissional de Segurança do Trabalho atua conforme sua formação, quer seja ele médico, técnico, enfermeiro ou engenheiro. O campo de atuação é muito vasto. Em geral, o engenheiro e o técnico de segurança atuam em empresas organizando programas de prevenção de acidentes, orientando a CIPA, os trabalhadores quanto ao uso de equipamentos de proteção individual (EPI's), elaborando planos de prevenção de riscos ambientais, fazendo inspeção de segurança, laudos técnicos e ainda organizando e dando palestras e treinamento.

O médico e o enfermeiro do trabalho dedicam-se à área de saúde ocupacional, prevenindo doenças, fazendo consultas, tratando ferimentos, ministrando vacinas, realizando exames de admissão e periódicos nos empregados.

De acordo com a legislação vigente, as empresas que possuem a partir do nível de risco 3, acima de 500 funcionários, é obrigatória a contratação do médico e do engenheiro de segurança do trabalho.

O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento.

Riscos Ocupacionais

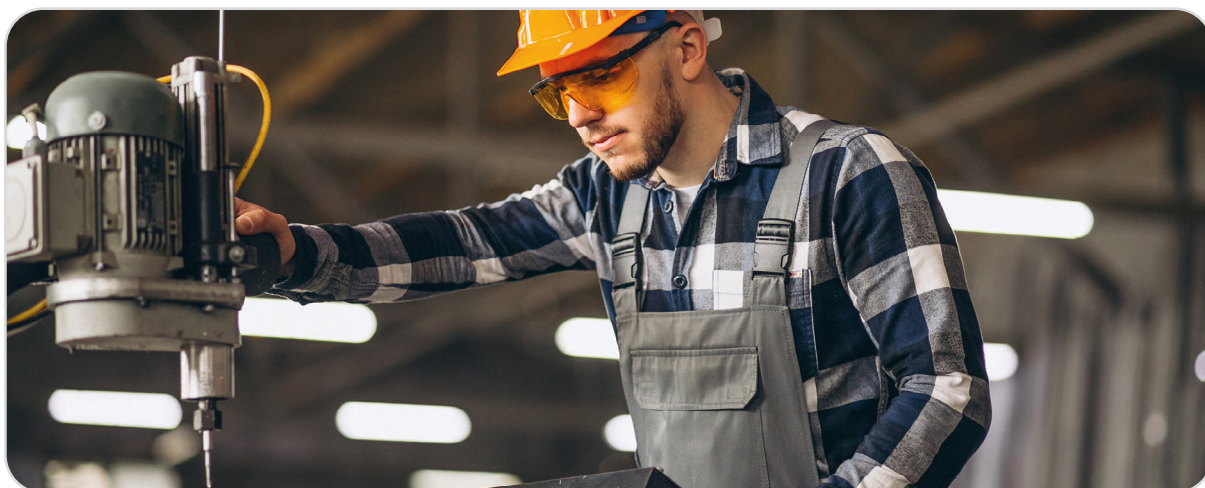


Imagem: Freepik

Eles são capazes de causar danos à saúde e a integridade física do trabalhador em função de sua natureza, intensidade, tempo de exposição e características biológicas pessoais de cada trabalhador (suscetibilidade).

Riscos Químicos

São identificados pelo grande número de substâncias que podem contaminar o ambiente de trabalho e provocar danos à integridade física e mental dos trabalhadores, a exemplo de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias, compostos ou outros produtos químicos.

Riscos Físicos

São representados por fatores ou agentes existentes no ambiente de trabalho que podem afetar a saúde dos trabalhadores, como: ruídos, vibrações, radiações (ionizantes e não ionizantes), frio, calor, pressões anormais e umidade.



Riscos Biológicos

Estão associados ao contato do homem com vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos e outras espécies de microorganismos.

Riscos Ergonômicos

Estão ligados à execução de tarefas, à organização e às relações de trabalho, ao esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, mobiliário inadequado, posturas incorretas, controle rígido de tempo para produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia, repetitividade e situações causadoras de estresse.

Riscos Psicossociais

São aqueles resultantes das relações de trabalho desfavoráveis ao trabalhador e que produzem sobrecarga psíquica, como pressão da chefia, acúmulo de tarefas, possibilidade de perder o emprego e grau de atenção, pois essas situações resultam em estresse, fadiga e sofrimento mental. Como esse grupo não é contemplado no mapa de risco, as situações relacionadas são, em geral consideradas no grupo de riscos ergonômicos.

Riscos de Acidentes

São muito diversificados e estão presentes no arranjo físico inadequado, pisos pouco resistentes ou irregulares, material ou matéria-prima fora de especificação, máquina e equipamentos sem proteção, ferramentas impróprias ou defeituosas, iluminação excessiva ou insuficiente, instalações elétricas defeituosas, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos e outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes.

Reconhecimento de Riscos

Esta é uma etapa fundamental na prática da higiene ocupacional, pois riscos que não são inicialmente identificados, não serão nem avaliados nem controlados. O reconhecimento adequado dos riscos permite uma definição clara do problema e o estabelecimento de prioridades para ação.

A metodologia para o reconhecimento de riscos deve incluir: – estudo inicial – visita ao local de trabalho para observações detalhadas – análise dos dados obtidos. A fim de que nenhum risco seja negligenciado durante a visita ao local de trabalho, é necessário um estudo prévio sobre as tecnologias e processos de trabalho em questão, operações, equipamentos e máquinas, matérias primas, substâncias químicas utilizadas, produtos, eventuais sub-produtos e resíduos. Devem ser investigadas as possibilidades de uso, formação e dispersão de agentes ou fatores nocivos associados aos diferentes processos de trabalho, bem como seus possíveis efeitos sobre a saúde.

Medidas de Controle do Risco

Para amortização e redução dos riscos, foram criadas algumas medidas, sendo elas com maior prioridade, outras com menor. Essa lista de prioridades é conhecida por Hierarquia de Controle (HOC).



Basicamente, existem três pontos nas quais as Medidas de Controle do Risco podem ser aplicadas. São elas:

- Na origem do contaminante (Fonte)
- Ao longo do percurso entre a origem e o trabalhador (Ambiente)
- No receptor (Trabalhador)

Para cada uma destas três fases, adotamos alguma das seguintes medidas:

Medidas de Eliminação (Fonte): Essa medida prevê a eliminação da condição perigosa que coloca em risco o trabalhador. Por exemplo, eliminar o manuseio manual de uma ferramenta perigosa por um manuseio mecânico.

Medidas de Substituição ou Minimização (Fonte): Substituir o agente de risco perigoso por outro menos agressivo ou, ainda, reduzir a energia do processo (através de força, amperagem, temperatura, etc.)

Medidas de Engenharia (Ambiente): Mudança na estrutura do local de trabalho do profissional, de modo a distanciar a condição perigosa dos trabalhadores. Por exemplo: implantação de sistemas de ventilação, enclausuramento, etc.

Medidas de Separação (Ambiente): Um exemplo para esta medida é a separação de ciclistas, pedestres e veículos nas vias públicas da cidade. Dessa forma, separa as energias evitando acidentes.

Medidas Administrativas (Ambiente e Trabalhador): Aqui entram os treinamentos e ensinamentos para a execução do trabalho. Também está inclusa a sinalização horizontal e vertical, os sinais de advertência e alarmes, além de permissões de acesso, etc. E por último na Hierarquia de Controle, mas ainda como uma importante Medida de Controle do Risco, temos o EPI.

EPI – Equipamento de Proteção Individual: Quando todas as medidas anteriores não forem suficientes para assegurar a saúde e segurança do trabalhador, é dever da empresa o fornecimento de equipamentos de proteção individual para o trabalhador que deve guardar, manusear e cuidar com atenção.

Prioridades no Controle dos Riscos

- Reduzir o risco;
- Neutralizar/isolar o risco, através do uso de Equipamento de Proteção Coletiva;
- Proteger o trabalhador através do uso de Equipamentos de Proteção Individual.

Documentos que deverão estar bem organizados e devidamente arquivados para a possibilidade de alguma vistoria:

- Ficha de Controle de Entrega de EPI,



- Relatório de Inspeções de Segurança,
- CAT - Comunicações de Acidentes do Trabalho,
- Todas as liberações de atividades de riscos eminentes (altura, espaço confinado, serviço a quente, dentre outras).

Normas Regulamentadoras

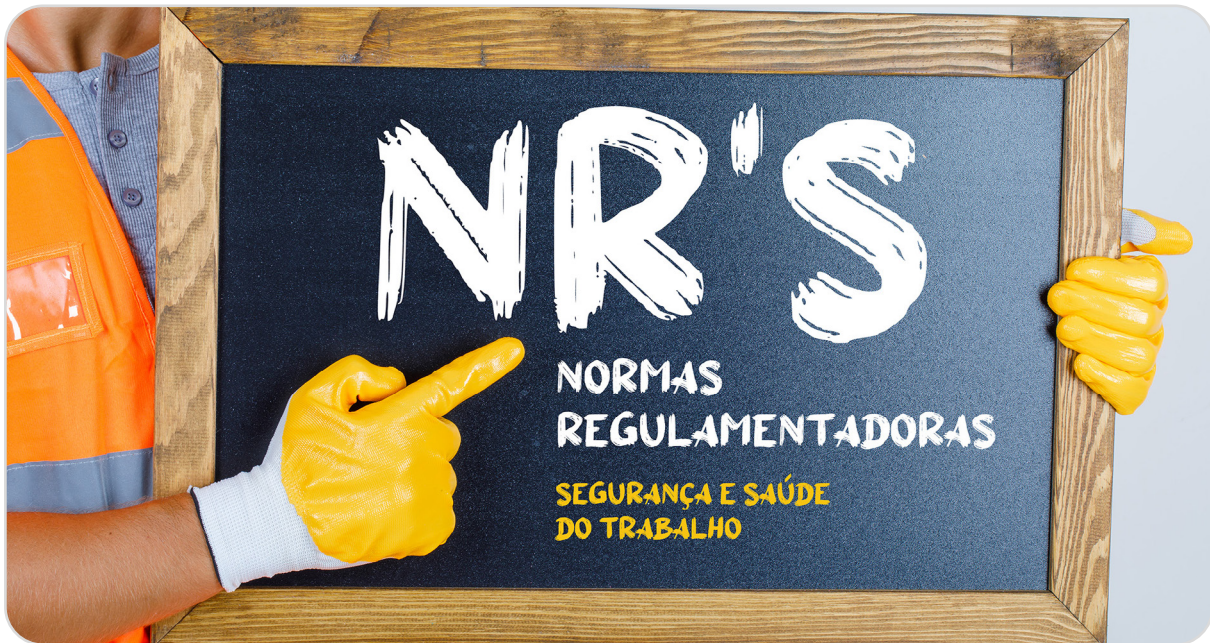


Imagem: Freepik

Afinal, o que são Normas Regulamentadoras?

As NRs são normatizações que detalham práticas de medicina e segurança do trabalho de acordo com áreas de estudo ou setores específicos.

Por conta da importância do tema e à responsabilidade dos empregadores sobre saúde e segurança de seus empregados, não apenas a Constituição Federal, mas a própria Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e legislação própria (NR) constituem verdadeiro arsenal legislativo em busca da conscientização dos gestores, das empresas, procurando a redução no número de acidentes de trabalho e afastamentos de empregados.

Por serem amparadas pela CLT, as NRs devem ser, obrigatoriamente, aplicadas nas empresas. Porém, não todas. Mas sim aquelas que se relacionam ao segmento de atuação.

Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego elaborar as Normas Regulamentadoras. Bem como aprová-las e publicá-las no Diário Oficial da União.

Para isso, porém, deve formar uma comissão de trabalho, composta por representantes do governo, empregadores e profissionais. Desta forma, garante que, de fato, as determinações estão de acordo com a realidade da empresa.

As primeiras 28 Normas Regulamentadoras foram criadas por meio da Portaria 3.214/1978, que regulamentou a Lei nº 6.514/77.

Elas estabeleceram vários conceitos importantes, como definições para acidentes e doenças ocupacionais, prevenção e mitigação de riscos, medidas de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual.



Anos depois, comissões formadas por profissionais de segurança e saúde no trabalho criaram novas NRs e, atualmente, existem 37 NRs, sendo que duas já foram revogadas. A última NR, nº 37 trata da segurança e saúde dos trabalhadores em Plataformas de Petróleo.

Quais os objetivos das Normas Regulamentadoras?

Seu objetivo principal é estabelecer regras que tornem o ambiente de trabalho mais seguro para a atuação do colaborador. No caso, elas visam prevenir acidentes e, desta forma, garantir a integridade dos profissionais.

Em resumo, as Normas Regulamentadoras almejam:

- ✓ Instruir empregadores e empregados a adotarem as devidas precauções no ambiente de trabalho. Para, assim, evitar acidentes e doenças ocupacionais;
- ✓ Preservar e promover a integridade física dos colaboradores – especialmente os que estão expostos a riscos;
- ✓ Estabelecer uma regulamentação pertinente aos riscos laborais;
- ✓ Promover políticas de segurança e saúde do trabalho dentro das organizações.

Qual a importância das Normas Regulamentadoras?

No momento em que visam evitar a ocorrência de acidentes, elas se tornam importantes tanto para os colaboradores quanto para o empregador.

Ao trabalhar em um ambiente que segue as NRs, o profissional se sente mais tranquilo. Afinal, ele tem a certeza de que estão sendo adotados os cuidados essenciais para preservar sua saúde física e mental.

Em contrapartida, para as empresas, elas evitam uma série de consequências, incluindo:

- ✓ Problemas no clima organizacional;
- ✓ Falhas na operação;
- ✓ Afastamento de colaboradores por problemas de saúde;
- ✓ Prejuízos à imagem do negócio;
- ✓ Custos não planejados para a contratação de funcionários temporários – muito comum para substituir os que estão afastados por doença;
- ✓ Processos judiciais trabalhistas;
- ✓ Multas.

Prevenção e Tipos de Acidentes

A Lei 8.213/91 traz o conceito legal de acidente do trabalho: "Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade



para o trabalho." (Redação dada pela lei complementar n. 150 de 2.0154). O próprio INSS em seu site define o que é acidente de trabalho:

Equiparam-se aos acidentes de trabalho:

- a) O acidente que acontece quando você está prestando serviços por ordem da empresa, fora do local de trabalho;
- b) O acidente que acontece quando você estiver em viagem a serviço da empresa;
- c) Doença profissional (as doenças provocadas pelo tipo de trabalho);
- d) Doença do trabalho (as doenças causadas pelas condições do trabalho).

Os acidentes no trabalho são classificados em:

- Acidente sem Afastamento: após o acidente, o empregado continua trabalhando sem qualquer sequela ou prejuízo considerável.
- Acidente com Afastamento: é o acidente que provoca o afastamento do empregado do trabalho. Podem ser classificados em:
 - **Incapacidade temporária:** provoca a perda temporária da capacidade para o trabalho e suas sequelas se prolongam por um período menor do que um ano. No retorno ao trabalho, o empregado assume sua função sem qualquer redução da sua capacidade de trabalho.
 - **Incapacidade parcial permanente:** provoca a redução parcial e permanente para o trabalho e suas sequelas se prolongam por um período maior do que um ano. É geralmente motivada por:
 - Perda de qualquer membro ou parte deste;
 - Redução da função de qualquer membro ou parte deste;
 - Perda da visão ou redução funcional de um olho;
 - Perda da audição ou redução funcional de um ouvido;
 - Quaisquer outras lesões orgânicas, perturbações funcionais ou psíquicas que resultem, na opinião do médico, em redução de menos de três quartos da capacidade de trabalho.
 - **Incapacidade permanente total:** provoca a perda total, em caráter permanente da capacidade de trabalho e suas sequelas se prolongam por período maior do que um ano. É geralmente motivada por:
 - Perda da visão de ambos os olhos;
 - Perda da visão de um olho com redução em mais da metade da visão do outro;
 - Perda anatômica ou impotência funcional de mais de um membro ou de suas partes essenciais (mão ou pé);
 - Perda da visão de um olho, simultânea à perda anatômica ou impotência funcional de uma das mãos ou de um pé;
 - Perda da audição de ambos os ouvidos ou, ainda, redução em mais da metade de sua função;
 - Quaisquer outras lesões orgânicas, perturbações funcionais ou psíquicas permanentes que ocasionem, sob opinião médica, a perda de três quartos ou mais da capacidade para o trabalho;



- **Morte:** o acidente provoca a morte do empregado.

Causas dos Acidentes no Trabalho

Em todo acidente no trabalho estão presentes os seguintes elementos:

- 📁 **Agente** → é definido como o objeto ou substância (a máquina, o local, o equipamento, que poderiam ser adequadamente protegidos) diretamente relacionados com a lesão, como a prensa, a mesa, o martelo, a banheira, etc.
- 📁 **A parte do Agente** → é a parte do agente que está diretamente associada ou relacionada com a lesão, como o volante, o pé da mesa, o cabo do martelo, o piso da banheira, etc.
- 📁 **A condição insegura** → é a condição física ou mecânica existente no local, na máquina, no equipamento ou na instalação (que poderia ter sido protegida ou corrigida) e que leva à ocorrência do acidente, como o piso escorregadio, oleoso, molhado, com saliência ou buraco, máquina desprovida de proteção ou com polias desencapadas, motores sem fio-terra, iluminação deficiente ou inadequada.
- 📁 **O tipo de acidente** → é a forma ou o modo de contato entre o agente do acidente e o acidentado; ou ainda, o resultado desse contato como as batidas, tombos, escorregões, choques.
- 📁 **O ato inseguro** → é a violação de procedimento aceito como seguro, ou seja, deixar de usar equipamento de proteção individual (EPI), distrair-se ou conversar durante o serviço, fumar em área proibida, lubrificar ou limpar máquina ligada ou em movimento.
- 📁 **O fator pessoal de insegurança** → é qualquer característica, deficiência ou alteração mental, psíquica ou físico-acidental ou permanente que permite o ato inseguro. São problemas como visão defeituosa, audição deficiente, fadiga ou intoxicação, descuido, desatenção, problemas particulares, desconhecimento das normas e regras de segurança.

Mas o que causa o acidente de trabalho? Existem duas causas básicas de acidentes no trabalho: as condições inseguras e os atos inseguros.

→ **Condições Inseguras:** constituem as principais causas dos acidentes no trabalho. Incluem fatores como:

- ✓ Equipamento sem proteção;
- ✓ Equipamento defeituoso;
- ✓ Procedimentos arriscados em máquinas ou equipamentos;
- ✓ Armazenamento inseguro, congestionado ou sobrecarregado;
- ✓ Iluminação deficiente ou imprópria;
- ✓ Ventilação imprópria ou fonte de ar impuro;
- ✓ Temperatura elevada ou baixa no local de trabalho;
- ✓ Condições físicas ou mecânicas inseguras que constituem zona de perigo.



As providências nestes casos são eliminar ou minimizar as condições inseguras. Outros fatores de acidente relacionados com o trabalho e que são considerados condições inseguras são: o cargo em si, a programação de trabalho prolongado e o clima psicológico do local de trabalho.

Alguns cargos são inerentemente mais perigosos do que outros. Estudos recentes mostram que o cargo de operador de guindaste proporciona três vezes mais visitas hospitalares relacionadas com acidentes do que o cargo de supervisor. O trabalho em alguns departamentos é inerentemente mais seguro do que em outros. Um departamento de contabilidade geralmente apresenta menos acidentes do que um departamento de solda ou de expedição.

A programação de trabalho e a fadiga também afetam os índices de acidentes. Os acidentes ocorrem menos durante as primeiras cinco ou seis horas da jornada de trabalho. Os índices de acidentes aumentam com o número de horas trabalhadas no mesmo dia devido à fadiga. Além disso, os acidentes ocorrem mais durante os turnos noturnos de trabalho.

Também o clima psicológico do local de trabalho afeta os índices de acidentes. Os acidentes ocorrem mais frequentemente em fábricas com alto grau de demissões sazonais e onde há hostilidade entre os empregados, queixas de salários baixos e de condições de vida inadequadas.

→ **Atos Inseguros:** eliminar apenas as condições inseguras é insuficiente, pois as pessoas também causam acidentes. Os atos inseguros dos funcionários são:

- ✓ Carregar materiais pesados de maneira inadequada;
- ✓ Trabalhar em velocidades inseguras (muito rápidas ou lentas);
- ✓ Utilizar esquemas de segurança que não funcionam;
- ✓ Usar equipamento inseguro ou usá-lo inadequadamente;
- ✓ Não usar procedimentos seguros;
- ✓ Subir degraus ou escadas, depressa;
- ✓ Distrair, negligenciar, brincar, arriscar, correr, pular, saltar, abusar, etc.

É necessário minimizar as condições de insegurança. As causas dos atos inseguros podem ser atribuídas a certas características pessoais que predispõem aos acidentes, como ansiedade, agressividade, falta de controle emocional, etc. As características pessoais, a personalidade e a motivação das pessoas provocam certas tendências comportamentais que predispõem os acidentes como a tendência assumir riscos e tomar atitudes inadequadas. Essas tendências de comportamentos levam aos atos inseguros, como desatenção e falhas em seguir procedimentos e aumentam a probabilidade de acidentes.

Medidas Preventivas

Todo programa de prevenção de acidentes focaliza duas atividades básicas: **eliminar as condições inseguras e reduzir os atos inseguros.**

 **Eliminação das condições inseguras** → é o papel dos funcionários da primeira linha de defesa. Devem ser mapeadas as áreas de risco, analisar profundamente



os acidentes, ter apoio da alta administração.

-  **Redução dos atos inseguros** → realizar processo seletivo mais detalhado com o objetivo de verificar se o candidato tem predisposição a acidentes, realizar processo de comunicação interna com todos os trabalhadores da empresa, realizar treinamentos com objetivo de instruir os trabalhadores em práticas e procedimentos para evitar potenciais riscos e trabalhar sua percepção em relação à segurança no trabalho.

Quadro 11. Medidas Preventivas

MEDIDAS PREVENTIVAS	
1. Educação	Criar uma consciência de segurança através de sinalização com slogans em locais de passagem, artigos sobre segurança na correspondência ou a comunicação de dias sem acidentes.
2. Treinamento em Habilidades	Incorporar as medidas de prevenção em processos de aprendizagem. Funcionários e gerentes devem ser treinados. Gerentes devem ser multiplicadores do processo.
3. Engenharia	Prevenir acidentes através do desenho de equipamentos ou de tarefas, incluindo os fatores que promovem fadiga, sono ou monotonia.
4. Mapeamento de Riscos	Localização de áreas de riscos, providências para eliminação de riscos de acidentes, inspeções periódicas, relatórios frequentes e atenção da alta administração são imprescindíveis.
5. Proteção	Proporcionar equipamentos com proteção. Isto inclui todos os equipamentos de proteção individual. Também inclui a proteção externa e a manutenção preventiva do equipamento.
6. Regras de Esforço	Os melhores regulamentos e regras são ineficientes na redução de acidentes se não forem continuamente reforçados e aplicados.

Fonte: Elaboração própria.

Proteção Coletiva e Proteção Individual

As medidas de proteção coletiva, através dos equipamentos de proteção coletiva (EPC), devem ter prioridade, conforme determina a legislação, uma vez que beneficiam todos os trabalhadores, indistintamente. Os EPC's devem ser mantidos nas condições que os especialistas em segurança estabelecerem, devendo ser reparados sempre que apresentarem qualquer deficiência.



Vejam os alguns exemplos de aplicação de EPC's:

- ✓ Sistema de exaustão que elimina gases, vapores ou poeiras contaminantes do local de trabalho;
- ✓ Enclausuramento de máquinas ruidosas para livrar o ambiente do ruído excessivo;
- ✓ Comando bimanual, que mantém as mãos ocupadas, fora da zona de perigo, durante o funcionamento de uma máquina;
- ✓ Cabo de segurança para conter equipamentos suspensos sujeitos a esforços, caso venham a se desprender.

Quando não for possível adotar medidas de segurança de ordem geral, para garantir a proteção contra os riscos de acidentes e doenças profissionais, devem-se utilizar os **equipamentos de proteção individual**, conhecidos pela sigla **EPI**.

São considerados equipamentos de proteção individual todos os dispositivos de uso pessoal destinados a proteger a integridade física e a saúde do trabalhador. Os EPI's não evitam os acidentes, como acontece de forma eficaz com a proteção coletiva. Apenas diminuem ou evitam lesões que podem decorrer de acidentes.

Existem EPI's para proteção de praticamente todas as partes do corpo. Veja alguns exemplos:

- ✓ **Cabeça e crânio:** capacete de segurança contra impactos, perfurações, ação dos agentes meteorológicos, etc.
- ✓ **Olhos:** óculos contra impactos, que evita a cegueira total ou parcial e a conjuntivite. É utilizado em trabalhos onde existe o risco de impacto de estilhaços.
- ✓ **Vias respiratórias:** protetor respiratório, que previne problemas pulmonares e das vias respiratórias, e devem ser utilizados em ambientes com poeiras, gases, vapores ou fumos nocivos.
- ✓ **Face:** máscara de solda, que protege contra impactos de partículas, respingos de produtos químicos, radiação (infravermelha e ultravioleta) e ofuscamento.
- ✓ **Ouvidos:** protetores auriculares, que previne a surdez, o cansaço, a irritação e outros problemas psicológicos. Devem ser usados sempre que o ambiente apresentar níveis de ruído superiores aos aceitáveis, de acordo com a norma regulamentadora.
- ✓ **Mãos e braços:** luvas, que evitam problemas de pele, choque elétrico, queimaduras, cortes e raspões e devem ser usadas em trabalhos com solda elétrica, produtos químicos, materiais cortantes, ásperos, pesados e quentes.
- ✓ **Pernas e pés:** botas de borracha, que proporcionam isolamento contra eletricidade e umidade. Devem ser utilizadas em ambientes úmidos e em trabalhos que exigem contato com produtos químicos.
- ✓ **Tronco:** aventais de couro, que protegem de impactos, gotas de produtos químicos, choque elétrico, queimaduras e cortes. Devem ser usados em trabalhos de soldagem elétrica, oxiacetilênica, corte a quente.

A lei determina que os EPI's sejam aprovados pelo Ministério do Trabalho, mediante certificados de aprovação (CA). As empresas devem fornecer EPI's gratuitamente aos trabalhadores que deles necessitarem. A lei estabelece também que é



obrigação dos empregados usarem os equipamentos de proteção individual onde houver risco, assim como os demais meios destinados a sua segurança.

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA

A **CIPA** foi criada para fornecer aos empregados das empresas um meio de ter mais segurança no seu trabalho e ensinar meios de trabalhar com mais eficiência sem com isso correr riscos desnecessários e fazendo o trabalhador entender a necessidade de usar os equipamentos. É sem dúvida uma comissão fundamental para as empresas poderem fornecer aos empregados ensinamentos sobre seu trabalho e como fazê-lo como segurança.

As empresas privadas e públicas e os órgãos governamentais que possuam empregados regidos pela **Consolidação das Leis do Trabalho – CLT**, ficam obrigados a organizar e manter em funcionamento, por estabelecimento, uma **Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA**, que tem como objetivo observar e relatar condições de riscos nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos existentes e/ou neutralizar os mesmos, discutir os acidentes ocorridos, encaminhando aos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho e ao empregador o resultado da discussão, solicitando medidas que previnam acidentes semelhantes e, ainda, orientar os demais trabalhadores quanto à prevenção de acidentes.

A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com as proporções mínimas estabelecidas na NR-5. A composição da CIPA deverá obedecer a critérios que permitam estar representada a maior parte dos setores do estabelecimento, não devendo faltar, em qualquer hipótese, a representação dos setores que ofereçam maior risco ou que apresentem maior número de acidentes. Os membros titulares da CIPA, designados pelo empregador, não poderão ser reconduzidos para mais de dois mandatos consecutivos.

Organizada a CIPA, a mesma deverá ser registrada no órgão regional do Ministério do Trabalho, até 10 (dez) dias após a eleição. O registro da CIPA será feito mediante requerimento ao **Delegado Regional do Trabalho ou Delegado do Trabalho Marítimo**, acompanhado de cópias das atas da eleição e da instalação e posse, contendo o calendário anual de reuniões ordinárias da CIPA, constando dia, mês, hora e local de realização das mesmas.

Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em voto secreto. A eleição deverá ser realizada durante o expediente normal da empresa, respeitados os turnos, e será obrigatória, devendo ter a participação de, no mínimo, a metade mais um do número de empregados em cada setor.

Para cada eleição deverá haver uma folha de votação que ficará arquivada na empresa por um período mínimo de 3 (três) anos. A autoridade regional competente poderá anular a eleição quando constatar qualquer irregularidade na sua realização.

O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 (ano), permitida uma reeleição. O membro titular perderá o mandato sendo substituído pelo suplente, quando faltar a mais de 4 (quatro) reuniões ordinárias sem justificativas. O



empregador designará, anualmente dentre os seus representantes titulares, o Presidente da CIPA.

O vice-presidente da CIPA será escolhido pelos representantes dos empregados, dentre os seus titulares. O presidente da CIPA será substituído pelo vice-presidente nos seus impedimentos eventuais ou afastamentos temporários de representante titular do empregador e não as funções do presidente.

São atribuições da CIPA:

- a) Discutir os acidentes ocorridos;
- b) Sugerir medidas de prevenção de acidentes julgadas necessárias, por iniciativa própria ou sugestões de outros empregados, encaminhando-as ao **SESMT** e ao empregador;
- c) Promover a divulgação e zelar pela observância das normas de segurança e medicina do trabalho ou de regulamentos e instrumentos de serviço, emitidos pelo empregador;
- d) Despertar o interesse dos empregados pela prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais e estimulá-los permanentemente a adotar comportamento preventivo durante o trabalho;
- e) Promover anualmente em conjunto com o SESMT, a **Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT**;
- f) Participar da campanha permanente de prevenção de acidentes promovida pela empresa;
- g) Registrar em livro próprio, as atas das reuniões da CIPA e enviar, mensalmente, ao SESMT e ao empregador cópias das mesmas;
- h) Investigar ou participar, com o SESMT, da investigação de causas, circunstâncias e consequências dos acidentes e das doenças ocupacionais, acompanhando a execução das medidas corretivas;
- i) Realizar, quando houver denúncia de risco ou por iniciativa própria e mediante aviso prévio ao empregador e ao SESMT, inspeção nas dependências da empresa, dando conhecimento dos riscos encontrados ao responsável pelo setor, ao SESMT e ao empregador;
- j) Sugerir a realização de cursos, treinamentos e campanhas que julgar necessários para melhorar o desempenho dos empregados quanto segurança e medicina do trabalho.

Higiene do Trabalho

Ha higiene do trabalho, higiene industrial ou higiene ocupacional trata-se de uma ciência do ramo da segurança e medicina do trabalho, que busca o reconhecimento, a avaliação e o controle dos riscos provenientes do ambiente de trabalho que possam ocasionar prejuízo à saúde dos trabalhadores.

Refere-se a um conjunto de normas e procedimentos que visa à proteção da integridade física e mental do trabalhador, preservando-o dos riscos de saúde inerentes às tarefas do cargo e ao ambiente físico onde são executados. Relaciona-se com



o diagnóstico e prevenção das doenças ocupacionais a partir do estudo e controle de duas variáveis: **o homem e seu ambiente de trabalho**.

Um ambiente de trabalho agradável pode melhorar o relacionamento interpessoal e a produtividade, assim como reduzir acidentes, doenças, absenteísmo e rotatividade do pessoal. Fazer do ambiente um local agradável para se trabalhar tornou-se uma verdadeira obsessão para as empresas bem-sucedidas.

A higiene do trabalho está relacionada com as condições ambientais de trabalho que assegura a saúde física e mental e com as condições de bem-estar das pessoas. Do ponto de vista de saúde física, o local de trabalho constitui a área de ação de higiene do trabalho, envolvendo aspectos ligados à exposição do organismo humano a agentes externos como ruído, ar, temperatura, umidade, luminosidade e equipamento de trabalho. Assim um ambiente saudável de trabalho deve envolver condições ambientais físicas que atuem positivamente sobre todos os órgãos dos sentidos humanos, como visão, audição, tato, paladar e olfato. Do ponto de vista da saúde mental, o ambiente de trabalho deve envolver condições psicológicas e sociológicas saudáveis e que atuem positivamente sobre o comportamento das pessoas, evitando impactos emocionais como o estresse.

Os principais itens do programa de higiene do trabalho estão relacionados com:

- ✓ Estabelecimento de um sistema de indicadores, abrangendo estatísticas de afastamentos e acompanhamento de doenças;
- ✓ Desenvolvimento de sistemas de relatórios médicos;
- ✓ Desenvolvimento de regras e procedimentos para prevenção médica;
- ✓ Recompensas aos gerentes e supervisores pela administração eficaz da função de saúde ocupacional.

Acidentes e Doenças do Trabalho

Evitar os passivos judiciais e administrativos é hoje um desafio para a economia interna das empresas. A adoção de medidas tendentes a evitar demandas e infrações, representa significativa preocupação dos gestores, em especial aqueles a que estão responsáveis pela gestão de Recursos Humanos. Conhecer os riscos, e, atuar proativamente é a alternativa mais segura nesses casos.

O novo **Código Civil Brasileiro**, em vigor desde 10 de janeiro de 2003, não perdeu de vista a responsabilidade a que estão sujeitos agentes que por ação e/ou omissão venham a causar danos a outrem, e que em função dessa responsabilidade assumem o ônus de prover indenização pelo "dano" causado. Para o sistema de administração de Recursos Humanos, a temática tem importância especial, tanto em termos do contexto empresarial, como para o contexto pessoal, sendo relevante sinalizar que o desconhecimento das leis, não é motivo para isentar-se ao seu cumprimento, e menos ainda para furtar-se às obrigações e sanções daí decorrentes.

As implicações decorrentes de doenças e/ou acidentes ocupacionais, estão a exigir dedicada atenção dos empregadores e tomadores de serviços, em suas variadas modalidades, já que a amplitude dos conceitos de proteção ao trabalho alcança



com eficácia, quase todas as situações existentes, dando-se acurada atenção ao Capítulo V, título II, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e suas Normas Regulamentadoras, (NR's), expedidas pelo **Ministério do Trabalho e Emprego**, da qual podem derivar ações de responsabilidade civil por ato ilícito.

No dia-a-dia da empresa, a ocorrência de um acidente ou constatação de doença, quase sempre leva à busca de um "culpado", o plano emocional suplanta o racional e aí todos querem se livrar da "bomba", já que somente aí descobrem a "encrenca", que a prevenção esquecida, agora vai causar!

Desculpas e justificativas das mais variadas surgem (quase todas deixando a responsabilidade e a culpa do fato sobre a vítima) e só aí então, é que se descobre que as seguidas leniências e o descumprimento constante das normas de proteção ao trabalho, vão causar um grande prejuízo para a organização.

Em que pese todo o esforço para escapar da sanção legal e de suas variadas implicações na atividade empresarial, descobre-se que não há o quê investigar. O conceito de culpa (negligência/imprudência/imperícia) está no Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único: Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Equiparação entre acidentes e doenças para fins previdenciários

Acidente de trabalho é aquele que decorre do exercício profissional e que causa lesão corporal, ou perturbação funcional que provoca a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade laboral, nos termos o artigo 19, da Lei n. 8.213/91.

Ocorre que, para efeito de legislação especificamente para os afastamentos de empregados, as doenças que os afetam, em decorrência do exercício de suas funções, são equiparadas aos acidentes de trabalho.

No entanto, há que se diferenciar doenças profissionais e doenças do trabalho, para melhor compreensão sobre o tema.

As doenças ocupacionais são aquelas deflagradas em virtude da atividade laborativa desempenhada pelo Segurado. As doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho e se dividem em doenças profissionais e do trabalho.

- a) **Doenças Profissionais:** são aquelas decorrentes de situações comuns aos integrantes de determinada categoria profissional de trabalhadores. Estão relacionadas no anexo II do Decreto 3.048/99 ou reconhecida pela Previdência Social. São seus exemplos a asbestose (doença provocada por manuseio constante de amianto), saturnismo (intoxicação provocada pelo chumbo) e silicose (provocada pela inalação do pó de sílica).
- b) **Doenças do Trabalho:** são aquelas adquiridas ou desencadeadas em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Está relacionada diretamente às condições do ambiente, ou seja, a atividade profissional desenvolvida não é a causadora de nenhuma doença ou perturbação funcional, mas as condições do ambiente que cerca o segurado. São exemplos a tenossinovite (inflamação aguda



dos tendões dos membros superiores por movimentos repetitivos e que faz parte das doenças classificadas como LER/DORT e a disacusia (surdez, adquirida por conta de trabalho em local extremamente barulhento).

Não são consideradas como doença do trabalho:

- A doença degenerativa;
- A inerente a grupo etário;
- A que não produza incapacidade laborativa;
- A doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolve, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

Nota: Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista anexo II do Decreto 3.048/99 resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Nexo de Causalidade

O nexo de causalidade é um requisito importante para que uma pessoa possa ser responsabilizada pelos danos provocados a outra e tenha a obrigação de indenizá-la. Ele estabelece a relação entre uma causa e sua consequência, ou seja, se determinado fato realmente causou certo resultado.

A análise sobre o nexo de causalidade costuma ser feita nas reclamações trabalhistas, mediante perícia técnica. Nesses casos, um perito nomeado pelo juiz faz uma avaliação do caso para determinar se existe relação entre a atitude da empresa ou as condições de trabalho e o acidente sofrido pelo empregado.

Contudo, vale lembrar que não é apenas o nexo causal que é exigido para que a empresa seja responsabilizada. Em alguns casos, também é exigida a culpa. Isso acontece porque, em regra, a responsabilidade do empregador nos acidentes de trabalho é subjetiva, ou seja, depende da comprovação da culpa da empresa em relação ao fato. A culpa, nesse caso, abrange:

- ✓ **Imprudência:** falta de cuidados normais que qualquer empresa tomaria;
- ✓ **Imperícia:** falta de técnica, de conhecimento ou habilidade para fazer certa tarefa;
- ✓ **Negligência:** falta de atenção ou falta de observação de um dever;
- ✓ **dolo:** intenção de causar o dano ou prejudicar o trabalhador. Também se configura quando a pessoa sabe que pode acontecer um acidente, mas não toma as medidas para impedi-lo, aceitando os riscos.

Um exemplo comum trata dos equipamentos de proteção individual. Se a empresa deixou de fornecer, não ofereceu os treinamentos necessários ou não fiscalizou o uso pelo trabalhador, que desenvolveu uma doença devido à exposição a agentes nocivos, ela será responsabilizada pelos danos, inclusive com o pagamento de indenização. Por outro lado, se o acidente acontecer por culpa exclusiva do trabalhador, a empresa não responde pelos danos sofridos pelo empregado.



Porém, nos casos em que a atividade exercida é de risco, a responsabilidade do empregador passa a ser objetiva, isto é, não dependerá da comprovação de culpa. Isso ocorre porque se ele optou por exercer uma atividade que coloca os seus empregados em perigo, ele deve se responsabilizar pelos danos sofridos por eles. Nesse caso, desde que fiquem provados o dano e o nexo causal, a empresa será responsabilizada.

De acordo como art. 337 do Decreto 3.048/99, o acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica do INSS, mediante a identificação do nexo entre o trabalho e o agravo, apontando as seguintes conclusões:

- O acidente e a lesão;
- A doença e o trabalho;
- A causa mortis e o acidente.

Nas doenças ocupacionais, o nexo de causalidade é importante para determinar se o problema de saúde do empregado foi resultado do exercício das suas funções ou se teve origem em fatores externos. Diferentemente dos acidentes típicos, em que o trabalhador sofre o dano durante o trabalho, as doenças se desenvolvem com o tempo e fica mais difícil definir se foram causadas em decorrência da atividade exercida.

Por exemplo, mesmo que trabalhar exposto a poeiras, recebendo adicional de insalubridade, possa resultar em doenças respiratórias, nem sempre um problema respiratório será uma doença ocupacional. Isso acontece porque outros fatores não relacionados ao trabalho também provocam essas enfermidades. Nesse caso, o estudo do nexo de causalidade é fundamental para definir qual a origem da doença e se foi ou não decorrente do emprego.

Aqui, é importante ressaltar que é possível existirem concausas, ou seja, o problema pode ter mais de uma origem. Se a função exercida colaborar de alguma forma para o desenvolvimento ou agravamento da doença, ela será equiparada a um acidente de trabalho. A identificação de concausas é importante porque pode influenciar a fixação de eventual indenização judicial pelo fato, conforme o entendimento do juiz.

Entretanto, existem algumas doenças que, pela própria natureza, são decorrentes do trabalho e dispensam a comprovação do nexo de causalidade. Por exemplo, o Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (DORT), como o próprio nome diz, decorre da atividade exercida pelo trabalhador. Esse tipo de lesão é causado pelas condições inadequadas em que a função é realizada, principalmente pela falta de ergonomia.

Reconhecidos pela perícia médica do INSS a incapacidade para o trabalho e o nexo entre o trabalho e o agravo serão devidas as prestações acidentárias a que o beneficiário tenha direito.

Contestação da Empresa - Possibilidades

A empresa poderá requerer ao INSS a não aplicação do nexo técnico epidemiológico ao caso concreto mediante a demonstração de inexistência de correspondente nexo entre o trabalho e o agravo.



O requerimento poderá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias da data para a entrega da GFIP que registre a movimentação do trabalhador, sob pena de não conhecimento da alegação em instância administrativa.

Caracterizada a impossibilidade da apresentação do requerimento, motivada pelo não conhecimento tempestivo do diagnóstico do agravo, o mesmo poderá ser apresentado no prazo de quinze dias da data em que a empresa tomar ciência da decisão da perícia médica do INSS.

Juntamente com o requerimento a empresa formulará as alegações que entender necessárias e apresentará as provas que possuir demonstrando a inexistência de nexo entre o trabalho e o agravo.

A documentação probatória poderá trazer, entre outros meios de prova, evidências técnicas circunstanciadas e tempestivas à exposição do segurado, podendo ser produzidas no âmbito de programas de gestão de risco, a cargo da empresa, que possuam responsável técnico legalmente habilitado.

Impugnação pelo Segurado

O INSS informará ao segurado sobre a contestação da empresa para que este, querendo, possa impugná-la, juntando as alegações que entender necessárias e apresentando as provas que possuir, sempre que a instrução do pedido evidenciar a possibilidade de reconhecimento de inexistência do nexo entre o trabalho e o agravo.

Possibilidade de Recurso

Da decisão do requerimento da contestação ou da impugnação cabe recurso, com efeito suspensivo, por parte da empresa ou, conforme o caso, do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social, nos termos dos arts. 305 a 310 do Decreto 3.048/99.

Bases: Arts. 19 a 23 da Lei 8.213/91, art. 337 do Decreto 3.048/99.

Papel do Gestor na Segurança do Trabalho

A empresa deve institucionalizar o compromisso da alta administração com uma política de segurança e divulgá-la. Deve dar alta prioridade a questões de segurança nas reuniões. A segurança deve ser entendida como uma questão estratégica e gerenciada de modo a zelar continuamente pela integridade física e emocional dos colaboradores.

E a área de Gestão de Pessoas possui papel de extrema importância na condução e acompanhamento deste processo, pois atua em políticas que determinam as normas e procedimentos da organização junto aos gestores e colaboradores.

Apenas pedir aos colaboradores que tenham “cuidado com escorregões” e solicitar que trabalhem com segurança não é suficiente, todos precisam saber que a gestão da segurança é algo levado a sério e que faz parte da cultura organizacional.

Um dos melhores exemplos que conheço que define a máxima prioridade para a segurança ocorre em uma fábrica da DuPont na Alemanha. Todas as manhãs, o diretor das divisões da DuPont Polyester e da Nylon e seus assistentes se reúnem às 8h45 para rever as últimas 24 horas. A primeira questão que discutem não é a



produção, mas a segurança. Só depois de serem analisado os relatórios de acidentes e iminências de acidentes, e satisfeitos que tenham sido tomadas ações corretivas, é que verificam a produção, a qualidade e as questões de custo.

O papel do RH e Gestores

No mesmo sentido, os gestores também atuam para que todas as regras estabelecidas para o bom funcionamento da empresa sejam colocadas em prática.

A função do RH e gestores vai desde a seleção dos profissionais que atuarão na empresa até a efetiva comunicação entre a equipe, numa garantia da qualidade do serviço prestado e da produtividade para o empregador. Também é papel do Recursos Humanos e gestores fazer com que as normas de segurança do trabalho sejam aplicadas, assegurando a saúde física e psíquica de todo o grupo.

Uma liderança preparada para exercer o seu papel favorece a identificação dos riscos e prevenção de acidentes em uma empresa. O RH e gestores devem atuar de maneira conjunta com os demais funcionários para o reforço da segurança e saúde da instituição.

Um departamento de Recursos Humanos preparado para atender as demandas da instituição possui setores para a gestão da Segurança do Trabalho, além de Medicina do Trabalho, Treinamentos, dentre outros. Assim como nas demais áreas da empresa, a segurança do trabalho junto aos gestores de RH tem a função de garantir o bem estar e qualidade de vida dos empregados, evitando a ocorrência de acidentes, sinistros e doenças laborais.

Com a possível formação de uma equipe composta por médicos, psicólogos e técnicos em segurança do trabalho, os administradores juntamente com o setor de segurança do trabalho, eliminam ou mantêm o controle do número de acidentes ocorridos, bem como os afastamentos relacionados ao cargo ocupado.

Na prática, isso significa que:

- ✓ O gestor assume a segurança e saúde no trabalho como ponto central da organização da empresa, numa atividade conjunta com toda a equipe;
- ✓ O setor de RH tem uma ampla visão do quadro de funcionários e de identificação dos riscos iminentes de cada função exercida;
- ✓ Os gestores lideram através do exemplo no cumprimento e implementação de todas as normas de segurança e saúde do trabalho;
- ✓ A aplicação das normas de segurança do trabalho deve ocorrer de forma consciente e ser prioridade dos dirigentes da instituição;
- ✓ As determinações sobre a segurança de todos os funcionários devem ser estabelecidas e amplamente divulgadas pela empresa, sendo que o RH e os gestores devem ser responsáveis por assegurar que essas regras sejam colocadas em prática;
- ✓ A comunicação aberta, contínua e em todos os níveis de organização é fundamental para a segurança do trabalho. Os gestores devem dar oportunidades para que a equipe expresse suas experiências, opiniões e ideias sobre a garantia da segurança, num incentivo à participação de todos os funcionários na execução da saúde e bem-estar do quadro;



- ✓ O RH e gestores também devem fornecer todos os equipamentos de proteção individuais (EPIs) e coletiva (EPCs), além de toda a comunicação institucional e treinamento para os colaboradores;
- ✓ É papel da área de Recursos Humanos e gestores oferecer cursos preparatórios para que o funcionário saiba como executar a sua tarefa no dia a dia da empresa, ampliando a segurança de toda a equipe.
- ✓ Implementar métodos que garantam a segurança no ambiente laboral é uma das tarefas primordiais de todo departamento de RH e gestores de uma empresa. Os líderes devem valorizar os funcionários e promover a participação ativa de todos, numa confirmação de incentivo aos colaboradores e de rendimento para o empregador. Uma oportunidade para realizar a integração da Segurança do trabalho na empresa é na SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho).
- ✓ O departamento também deve se atentar ao cumprimento das regras e procedimentos de Segurança e Saúde do Trabalho e Meio Ambiente e a implantação de programas para o atendimento dos requisitos legais aplicáveis à atividade da empresa.

Promover um ambiente seguro e saudável aos trabalhadores em conformidade com as normas pertinentes e os princípios e diretrizes da instituição.

- Manutenção de ambientes de trabalho saudáveis e produtivos;
- Valorização do elemento humano como parte primordial para o sucesso de qualquer organização.

De acordo com especialista, em um local de trabalho, com cultura orientada à segurança, encontramos:

1. Trabalho em equipe com gestão e trabalhadores envolvidos na segurança.
2. Comunicação e colaboração em questões de segurança.
3. Objetivos comuns sobre a excelência em segurança (especificamente, uma postura de que todos os acidentes e as lesões são evitáveis).
4. Atribuição de tarefas que envolvam o cuidado com a segurança a indivíduos ou equipes específicas.
5. Esforço contínuo para identificar e corrigir problemas e riscos de segurança no local de trabalho.

Uma cultura de segurança existe quando todos os gestores inspiram seus funcionários a mudar seu comportamento e fazer escolhas seguras por conta própria. Estudos mostram que uma cultura de segurança duradoura pode ser o processo de prevenção de acidentes com maior custo-benefício efetivo comprovado - evitando acidentes no local de trabalho antes que ocorram, reduzindo o risco de lesões, diminuindo taxas de incidentes e melhorando a produtividade.





28/4 – Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho - instituída pela Lei nº 11.121/2005

Em memória às Vítimas de Acidente de Trabalho, em decorrência do acidente, que aconteceu em 1969, no qual houve a explosão de uma mina, na cidade de Virginia, nos Estados Unidos, que deixou 78 trabalhadores sem vida, um dos maiores acidentes de trabalho já ocorrido.

A definição de acidentes de trabalho (AT) no Brasil é determinada na Lei nº 8.213/1991:

"acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho".

Os AT podem ser dispostos como típicos ou de trajeto, sendo os acidentes típicos os decorrentes da atividade ocupada pelo trabalhador na empresa ou a serviço desta, e acidente de trajeto os que ocorrem no percurso entre a residência-trabalho ou trabalho-residência.

A ocorrência de acidentes de trabalho gera grande impacto social e econômico, principalmente quando ocorre o óbito. AT fatal é aquele que leva a morte imediata após seu acontecimento ou o óbito que ocorra em qualquer tempo em decorrência de AT. O Brasil convive com grande subnotificação nos registros de mortes por acidentes de trabalho.

O Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM, tornou-se de grande valia para a identificação de falecimentos durante o período laboral, ao implementar no Brasil, em 1996, o campo "acidente de trabalho", nas declarações de óbito (DO).

Segundo dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho, a cada 49 segundos ocorre um acidente de trabalho no Brasil, país que ocupa o 4º lugar mundial no ranking de acidentes laborais.

Em 2018, o número de acidentes de trabalho, segundo o governo federal, somou 477.415 em todos os estados brasileiros mais o Distrito Federal. Destes, cerca de 2.022 resultaram em óbito durante o expediente. O número de mortes entre 2012 e 2018 chegou a 16.455.

Fontes:

CARNIEL, Ântoni de Andrade. Evolução temporal da mortalidade ocupacional no Brasil Sistema de Informações de Mortalidade. Tubarão, Unisul, 2018.

Conselho Superior de Justiça do Trabalho

Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Indicadores de acidente do trabalho

Observatório Digital de Segurança e Saúde no Trabalho - MPT/OIT

Tribunal Regional do Trabalho - 1ª Região

Tribunal Superior do Trabalho





CURIOSIDADES

Tem-se notícias de que **Aristóteles** – 384-322 a.c. – Estudou as enfermidades dos trabalhadores nas minas e, principalmente, a forma de evitá-las.

Hipócrates – 460-375 a.c. – **Pai da Medicina**, quatro séculos antes de Cristo, estudou a origem das doenças das quais eram vítimas os trabalhadores que exerciam suas atividades em Minas de estanho.



VOCÊ SABIA

O Brasil foi o primeiro país a ter um serviço obrigatório de segurança e medicina do trabalho em empresas com mais de 100 funcionários. Este passo foi dado no dia 27 de julho de 1972, por iniciativa do então ministro do trabalho Júlio Barata, que publicou as portarias 3.236 e 3.237, que regulamentavam a formação técnica em Segurança e Medicina do Trabalho e atualizando o artigo 164 da CLT.

A realização de tarefas repetitivas facilita a ocorrência de acidentes de trabalho

Quando um trabalhador realiza tarefas laborais monótonas e repetitivas é natural que fique mais desconcentrado e desleixado na execução das mesmas e isso, como se sabe, pode ser fatal.

É muito importante que exista alguma rotatividade em postos de trabalho cuja atenção deve estar sempre no máximo, caso contrário o índice de atenção do trabalhador para o que tem de fazer tende a ficar mais baixo.

É aconselhável que um trabalhador faça formações regulares para adquirir novos conhecimentos e métodos de trabalho, pois assim irá manter-se mais focado na realização das suas tarefas e estará a ser uma mais-valia para a empresa que o contratou – sem esquecer, claro, que estará a evoluir como profissional.



SUGESTÕES

E-book: As NRs e os treinamentos em Segurança, disponível em:

https://rdstation-static.s3.amazonaws.com/cms%2Ffiles%2F9182%2F1447868592Normas+Regulamentadoras_alt2.pdf



Para maiores informações sobre Saúde e Segurança do Trabalhador, acesse o link:

<https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-social/saude-e-seguranca-do-trabalhador>

Artigo: Os sistemas de gestão em segurança e saúde no trabalho em auxílio à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, disponível em:

<http://www.revistargss.org.br/ojs/index.php/rgss/article/view/23>

Artigo: RH tem papel vital para a Segurança no Trabalho, disponível em:

<https://www.rhmed.com.br/rh-tem-papel-vital-para-a-seguranca-no-trabalho/>



REFERÊNCIAS

BATITUCCI, Márcio Dayrell. **Recursos Humanos 100%: a função RH no terceiro milênio**. Rio de Janeiro: Editora Qualitymark, 2000.

CARDELLA, Benedito. **Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma abordagem holística: segurança integrada à missão organizacional com produtividade, qualidade, preservação ambiental e desenvolvimento de pessoas**. São Paulo: Atlas, 1999.

CHIAVENATO, Idalberto. **Administração de Recursos Humanos**. São Paulo: Atlas, 3ª edição, 1990.

_____. **Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações**. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

FISCHER, Rosa Maria. **“Pondo os Pingos nos is” Sobre Relações de Trabalho e Políticas de Administração de Recursos Humanos**. In: Fleury, Maria Tereza; FISCHER, Rosa Maria (coord.). **Processo e Relações de Trabalho no Brasil**. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1992. p. 19-50.



GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa (Org.). **Segurança e medicina do trabalho - Legislação**. 4. ed. São Paulo: Método, 2012.

GIL, Antônio Carlos. **Gestão de Pessoas: enfoque nos papéis profissionais**. São Paulo: Atlas, 2001.

LACOMBE, Francisco José, **Recursos Humanos: Princípios e Tendências**. Editora Saraiva, 2005.

MARRAS, Jean Pierre. **Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico**. 4ª. Edição. São Paulo: Futura, 2001.

MIGUEL, Alberto Sérgio S. R. **Manual de higiene e segurança do trabalho**. 12. ed. Porto: Porto Editora, 2012.

PACHECO JUNIOR, Waldemar. **Gestão da Segurança e Higiene do Trabalho**. Colaboração de Hyppolito do Valle Pereira Filho; Vera Lucia Duarte do Valle Pereira. São Paulo: Atlas, 2000.

RESENDE, Ricardo. **Direito do trabalho esquematizado**. 3. ed. São Paulo: Método, 2013.

SZABO JUNIOR, Adalberto Mohai. **Manual de segurança, higiene e medicina do trabalho**. 5. ed. São Paulo: Rideel, 2013

ULRICH, Dave. **Os campeões de recursos humanos: inovando para obter os melhores resultados**. 4a. Edição. São Paulo: Futura, 1998.

_____. **Recursos humanos estratégicos**. 4a. Edição. São Paulo: Futura, 2000.





ANOTAÇÕES

[illegible]



ANOTAÇÕES

This image shows a blank sheet of lined paper, typical of a notebook or composition book. The page has horizontal ruling lines spaced evenly down its length. In the top right corner, there is a purple header bar. Inside this bar, on the left, is a white icon depicting a notepad with a pencil resting on it. To the right of this icon, the word "ANOTAÇÕES" is written in white, uppercase, sans-serif font.





ANOTAÇÕES

This image shows a blank sheet of lined paper, typical of a notebook or composition book. The page has horizontal ruling lines spaced evenly down its length. In the top right corner, there is a purple header bar. Inside this bar, on the left, is a white icon depicting a notepad with a pencil resting on it. To the right of this icon, the word "ANOTAÇÕES" is written in white, uppercase, sans-serif font.





ANOTAÇÕES

[illegible]



 /unifametro  @unifametro  unifametro.edu.br